Projeto Freelancer: Dashboard Analytics Personalizado para Agência de Marketing Digital

Documentação de **requisitos e implementação** de um painel de analytics multicliente (React, TypeScript, Chart.js e API REST) que centraliza Google Analytics, Meta Ads, Google Ads e Instagram Insights para uma agência com mais de 60 clientes.

> **Como ler:** cada requisito tem uma marca de origem: **[A]** vem do anúncio, **[I]** foi inferido como necessário, **[C]** precisa de confirmação do cliente. As perguntas para a descoberta estão na seção 18.

1. Resumo do anúncio

Item	O que o anúncio diz
Cliente	Agência de marketing digital com mais de 60 clientes (Ricardo Cardoso, nota 3,0 em 3 avaliações)
Tipo de contratação	Pontual, com possibilidade de continuidade conforme o resultado
Fontes de dados	Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, Instagram Insights
Métricas	CAC, ROI, CTR, conversões e engajamento
Recursos	Gráficos interativos em tempo real; filtros por período, cliente e canal; comparativos entre períodos; exportação em PDF com a identidade visual da agência
Acesso	Cada cliente vê apenas os seus dados, com login individual
Stack exigida	React, TypeScript, Chart.js, API REST
Qualidade esperada	Solução escalável e **mantida internamente** pela agência
Prazo e orçamento	30 dias; R$ 900 a R$ 1.700 (pode aumentar com tarefas extras)

Item	O que o anúncio diz
Concorrência	86 propostas
Observação do cliente	"Valorizamos transparência sobre prazos e eventuais impedimentos"

2. Análise de viabilidade (leia antes de propor)

O escopo equivale a um **produto de BI multicliente**: quatro integrações com APIs de terceiros (cada uma com autenticação e aprovações próprias), um banco de dados com isolamento por cliente, um painel interativo e geração de PDF com marca.

Dimensão	Anunciado	Estimativa realista (seção 16)
Prazo	30 dias	Cerca de 8 a 9 semanas em dedicação integral para o escopo completo
Esforço	Cabe em R$ 900 a R$ 1.700	Cerca de 320 horas
Valor implícito por hora	R$ 3 a R$ 5	Muito abaixo do praticado para desenvolvimento web

Trinta dias corridos dão aproximadamente **160 a 175 horas úteis** de uma pessoa, e isso sem contar o tempo de aprovação das plataformas, que **não depende de você** (seção 5).

Pontos de atenção no anúncio:

- **CAC e ROI não existem nas APIs de anúncios.** Dependem de dados de receita e de novos clientes que vivem no CRM ou no e-commerce (seção 4.2).
- **"Tempo real" não é realidade nessas APIs** (seção 4.1).
- **Cliente com pouco histórico** (3 avaliações) e promessa vaga de "continuidade": proteja-se com pagamento por marcos e custódia da plataforma.
- **A alternativa pronta existe:** ferramentas como Looker Studio com conectores ou plataformas de dados atendem parte do pedido a baixo custo. Pergunte por que o cliente quer algo sob medida (marca própria, login por cliente, controle).

Três caminhos honestos:

- **Caminho A – Escopo completo, faseado e com preço realista** (seção 16).
- **Caminho B – Marco 1 enxuto** (dois canais, painel principal, login por cliente e PDF básico) como primeiro contrato.
- **Caminho C – Não enviar proposta**, se o cliente não aceitar renegociar prazo e valor.

3. Requisitos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Origem
RF-01	Conectar **Google Analytics 4**, **Google Ads**, **Meta Ads** e **Instagram Insights** e sincronizar os dados	[A]
RF-02	Painel com **gráficos interativos** (tooltip, legenda clicável, detalhamento) usando Chart.js	[A]
RF-03	KPIs: CAC, ROI, CTR, conversões e engajamento, com definição formal de cada fórmula	[A]
RF-04	Filtros por **período**, **cliente** e **canal**	[A]
RF-05	**Comparativo entre períodos** (período anterior e mesmo período do ano anterior) com variação absoluta e percentual	[A]
RF-06	**Exportação em PDF** com a identidade visual da agência (logo, cores, fonte, rodapé)	[A]
RF-07	**Login individual por cliente**, com acesso exclusivo aos próprios dados	[A]
RF-08	Perfis: **Administrador da agência**, **Gestor** (vê os clientes atribuídos) e **Cliente** (vê apenas a si)	[I]
RF-09	Cadastro de clientes e usuários, convite por e-mail, recuperação de senha	[I]
RF-10	Tela de **conexões por cliente** com status, última sincronização e alerta de falha	[I]
RF-11	Indicador de **"atualizado há X minutos"** em cada painel	[I]
RF-12	**Entradas manuais** (receita, novos clientes, custos extras) por cliente, para calcular CAC e ROI quando não houver CRM integrado	[I]
RF-13	Detalhamento por **campanha** e por **publicação do Instagram**	[C]
RF-14	Personalização da marca (logo e cores) no painel e no PDF, configurável pela agência	[I]

ID	Requisito	Origem
RF-15	Agendamento e envio automático de relatórios por e-mail	[C]
RF-16	Metas e alertas (por exemplo, CTR abaixo de um limite)	[C]
RF-17	Exportação de dados em CSV	[C]
RF-18	Novos canais no futuro (TikTok, LinkedIn Ads, e-mail marketing) sem reescrever o sistema	[I] (decorre de "escalável")

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Desempenho	Painel com 12 meses de dados carrega em até 1,5 s (p95), usando dados pré-agregados
RNF-02	Isolamento	Nenhuma rota ou consulta devolve dados de outro cliente (testado automaticamente)
RNF-03	Segurança	HTTPS, senhas com Argon2 ou bcrypt, tokens de terceiros criptografados, proteção OWASP Top 10, trilha de auditoria
RNF-04	Escalabilidade	60 clientes hoje, com folga para centenas, sem mudar a arquitetura
RNF-05	Manutenibilidade	TypeScript estrito, testes, documentação e **conector como interface** para adicionar fontes
RNF-06	Confiabilidade	Sincronização com reintentos, idempotência e alertas de falha
RNF-07	Usabilidade	Responsivo (desktop e tablet), legível em tela cheia de reunião
RNF-08	Acessibilidade	Contraste adequado, navegação por teclado e tabela alternativa aos gráficos
RNF-09	Privacidade	Apenas dados agregados de marketing; LGPD e autorização de cada cliente para conectar as contas
RNF-10	Idioma	Português do Brasil; datas, números e moeda no padrão brasileiro

4. Definições críticas (resolva na descoberta)

4.1 O que significa "tempo real"

Nenhuma dessas fontes entrega dados em tempo real de verdade: os dados de anúncios e o GA4 têm atraso de processamento, o Instagram consolida por dia, e as conversões podem ser reatribuídas dias depois.

Fonte	Frescor realista	Proposta
GA4	Relatórios com atraso de processamento; a API de **Realtime** cobre apenas os últimos minutos	Sincronizar a cada 15 a 30 minutos; Realtime só para "usuários ativos agora" (opcional)
Google Ads e Meta Ads	Dados do dia atualizados ao longo do dia, com reajustes de conversão depois	Sincronizar a cada 30 a 60 minutos e **reprocessar os últimos 7 a 30 dias**
Instagram Insights	Consolidado diariamente	Sincronizar 1 a 4 vezes por dia

Proposta de contrato: "quase tempo real": o painel consulta o backend a cada 60 segundos e mostra **o horário da última sincronização** de cada fonte. Documente isso para evitar expectativa irreal.

4.2 CAC e ROI

- **CAC** = investimento em aquisição ÷ novos clientes adquiridos. O número de **novos clientes** não vem das plataformas de anúncios.
- **ROI** = (receita − custo) ÷ custo. A **receita** só vem do GA4 (com e-commerce configurado), do CRM ou de entrada manual.
- **Decisão necessária:** qual é a fonte de receita e de novos clientes por cliente da agência? Se não houver, usar **entradas manuais** (RF-12) ou rotular a métrica como **CPA** (custo por conversão), nunca como CAC.

4.3 Atribuição e fonte da verdade

GA4, Google Ads e Meta Ads contam conversões com **regras de atribuição diferentes**, e a soma entre canais pode **duplicar** conversões. Defina, por cliente, a **fonte primária de conversões** (por exemplo, GA4) e exiba o rótulo da fonte em cada gráfico.

4.4 Moeda e fuso horário

Contas de anúncios têm moeda e fuso próprios. Guarde ambos por conta e converta a data para o fuso do cliente. Conversão cambial só se for requisito explícito **[C]**.

5. Fontes de dados e acessos

> Prazos de aprovação, cotas, versões e métricas mudam. **Inicie os pedidos de acesso no primeiro dia**, pois dependem das plataformas e do cliente, e confirme as regras vigentes na documentação oficial.

Fonte	API	Autenticação e pré-requisitos	Pontos de atenção
Google Analytics 4	GA4 Data API (e Realtime API)	OAuth 2.0 ou **conta de serviço** adicionada como leitora em cada propriedade	Cotas por propriedade; manter cache e consultas agregadas
Google Ads	Google Ads API	**Developer token** aprovado + OAuth + conta gerente (MCC) com `login-customer-id`	O token começa com acesso de teste; é preciso solicitar acesso **Basic** (limite de 15.000 operações por dia) e, se necessário, **Standard**; a revisão considera o uso permitido (relatórios) e a verificação de marca do projeto Google Cloud
Meta Ads	Marketing API	App Meta, acesso por **Business Manager** e token de **usuário de sistema** com as contas de anúncios atribuídas; permissões de leitura (`ads_read`)	Para acessar dados de terceiros em produção costuma ser necessário **App Review**, acesso avançado e verificação da empresa; versões da API são descontinuadas periodicamente
Instagram Insights	Instagram Graph API	Conta **profissional** (comercial ou criador) vinculada a uma Página do Facebook; permissões de insights	Métricas mudam: **"Views" substituiu "Impressions"** e várias métricas de reprodução foram descontinuadas; modelar as métricas por uma camada de abstração

Regra prática: os projetos de aplicativo (Google Cloud, app Meta) e o **token de desenvolvedor** devem ser criados **em nome da agência**, com você como colaborador. Assim, o acesso não fica preso à sua conta.

6. Arquitetura proposta

```
  Navegador (React + TypeScript + Chart.js)
        | HTTPS
        ▼
  API REST (Node.js + TypeScript)  ── autenticação, perfis, isolamento por
cliente
        |               |
        |               └── geração de PDF (Chromium headless, fila)
        ▼
  PostgreSQL  ◀── fatos diários por cliente, canal e conta
        ▲
        | grava (upsert idempotente)
  Workers de sincronização (fila Redis)
   ├─ Conector GA4
   ├─ Conector Google Ads
   ├─ Conector Meta Ads
   └─ Conector Instagram
        |
        ▼
  APIs externas (Google, Meta)
```

6.1 Stack recomendada

Camada	Escolha	Justificativa
Front-end	React + TypeScript + Vite	Exigido; build rápido
Gráficos	**Chart.js** com `react-chartjs-2`	Exigido; registrar só os módulos usados
Dados no front	TanStack Query	Cache, atualização periódica e estados de carregamento
UI	Tailwind CSS ou biblioteca de componentes	Velocidade e consistência
Back-end	Node.js + TypeScript (Fastify ou NestJS)	Mesma linguagem do front; fácil de manter internamente

Camada	Escolha	Justificativa
Validação e tipos	Zod, compartilhado em um pacote comum	Contrato único entre front e API
Banco	**PostgreSQL**	Volume pequeno para o tamanho do cliente; suporta isolamento por linha
Filas	Redis + BullMQ	Sincronização, reintentos, agendamento e PDF
PDF	Playwright (ou Puppeteer) com Chromium	Fidelidade com Chart.js e CSS (seção 12)
Testes	Vitest, Supertest, Playwright	Unitários, integração e E2E
Infra	Docker, GitHub Actions	Reproduzível
Monitoramento	Sentry e logs estruturados	Falhas de sincronização visíveis

Repositório em **monorepo** (`pnpm` workspaces): `apps/web` , `apps/api` , `apps/worker` , `packages/shared` (tipos, esquemas e definições de métricas).

6.2 Decisão de arquitetura: construir conectores ou usar uma camada pronta

Opção	Vantagem	Desvantagem
A – Conectores próprios (recomendado se o cliente quer independência)	Sem mensalidade; controle total; sem dependência de terceiros	Mais horas; manutenção quando as APIs mudam
B – Airbyte (auto-hospedado)	Conectores prontos para GA4, Google Ads, Meta e Instagram; reduz o esforço	Exige infraestrutura extra; ainda é preciso tratar schemas e aprovações
C – Plataforma paga de dados (por exemplo, Supermetrics ou Windsor.ai)	Entrega rápida; o fornecedor acompanha as mudanças das APIs	Custo mensal recorrente; dependência; limites de uso

Registre a escolha em um **ADR**. A interface `Conector` (seção 8) permite trocar a origem dos dados sem alterar o restante.

7. Modelo de dados

Tabela	Campos principais	Observações
`agencias` (marca)	id, nome, logo, cores, fonte	Configuração de marca
`clientes`	id, nome, fuso_horario, moeda, fonte_primaria_conversoes, ativo	
`usuarios`	id, nome, email, senha_hash, perfil, ativo	
`usuarios_clientes`	usuario_id, cliente_id	Gestor e cliente ligados aos clientes permitidos
`contas_conectadas`	id, cliente_id, canal, id_externo, nome, moeda, fuso, credencial_cifrada, status, ultima_sincronizacao, erro	Uma por conta externa
`fato_ads_diario`	cliente_id, conta_id, canal, data, campanha_id, investimento, impressoes, cliques, conversoes, valor_conversao	Google Ads e Meta Ads
`fato_ga4_diario`	cliente_id, conta_id, data, origem_midia, sessoes, usuarios, novos_usuarios, conversoes, receita	GA4
`fato_instagram_diario`	cliente_id, conta_id, data, views, alcance, visitas_perfil, novos_seguidores, interacoes	Conta de Instagram
`instagram_midias`	cliente_id, conta_id, id_midia, tipo, publicado_em, views, alcance, interacoes	Detalhe por publicação (opcional)
`entradas_manuais`	cliente_id, data, receita, novos_clientes, custos_extras	Para CAC e ROI
`campanhas`	id, conta_id, id_externo, nome, canal	Dimensão
`relatorios`	id, cliente_id, usuario_id, parametros, status, arquivo, criado_em	PDFs gerados
`sincronizacoes`	id, conta_id, janela, status, inicio, fim, linhas, erro	Histórico e depuração

Tabela	Campos principais	Observações
`auditoria`	id, usuario_id, acao, entidade, detalhes, criado_em	Trilha de ações sensíveis

Escala: 60 clientes × cerca de 30 campanhas × 365 dias resultam em algumas centenas de milhares de linhas por ano e por plataforma, um volume confortável para PostgreSQL com índices em `(cliente_id, data)`. Se crescer, particione por mês antes de pensar em outro banco.

8. Sincronização de dados

```
export interface Conector {
  readonly canal: "ga4" | "google_ads" | "meta_ads" | "instagram";
  validarConexao(conta: ContaConectada): Promise<void>;
  buscar(conta: ContaConectada, janela: { inicio: string; fim: string }):
Promise<FatoDiario[]>;
}
```

Aspecto	Regra
Carga inicial	*Backfill* configurável (por exemplo, 13 meses), em lotes por janela, respeitando as cotas
Incremental	Execução periódica conforme a seção 4.1; sempre **reprocessar os últimos 7 a 30 dias** porque conversões são ajustadas depois
Idempotência	`UPSERT` pela chave natural (cliente, conta, data, campanha); repetir a execução não duplica dados
Reintentos	*Backoff* exponencial; erros de cota e rede são reexecutados; erros de autorização marcam a conexão como "requer reconexão"
Normalização	Cada conector devolve o formato comum; as diferenças de API ficam isoladas
Camada de métricas	Mapeia a métrica interna ("visualizações") para o campo da API vigente, para absorver mudanças como a troca de impressões por *views* no Instagram
Observabilidade	Histórico em `sincronizacoes`, alerta por e-mail em falhas repetidas e página de saúde das conexões

Aspecto	Regra
Credenciais	Tokens cifrados (AES-GCM) com chave fora do banco; renovação automática; nunca registrados em log
Versões de API	Fixar a versão de cada API e acompanhar os avisos de descontinuação

9. Multi-tenancy, perfis e segurança

9.1 Perfis

Perfil	Vê	Pode
Administrador	Todos os clientes	Gerenciar clientes, usuários, conexões, marca e relatórios
Gestor	Clientes atribuídos	Ver painéis, exportar PDF, solicitar sincronização
Cliente	Apenas o próprio cliente	Ver o painel, filtrar, comparar e exportar PDF

9.2 Defesa em duas camadas

1. **Aplicação:** todo acesso resolve a lista de clientes permitidos do usuário a partir do token e **a aplica em toda consulta**. O `clienteId` enviado pelo front é apenas um filtro, nunca uma autorização.
2. **Banco de dados: Row Level Security** do PostgreSQL como rede de segurança.

```
ALTER TABLE fato_ads_diario ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY isolamento_cliente ON fato_ads_diario
  USING (cliente_id = ANY (
    string_to_array(current_setting('app.cliente_ids', true), ',')::uuid[]
  ));
```

> A aplicação deve usar um papel de banco que **não seja dono das tabelas** (nem superusuário), senão a política é ignorada. Defina `app.cliente_ids` por transação (`SET LOCAL`).

9.3 Controles adicionais

- Sessão com JWT de acesso curto e *refresh token* em cookie `httpOnly`; bloqueio após tentativas falhas; MFA opcional.
- Convite por e-mail com link de uso único; recuperação de senha segura.
- Proteção contra acesso indevido a recursos de outros clientes (IDOR) em **todas** as rotas, com teste automatizado.
- *Rate limit*, CORS restrito, cabeçalhos de segurança e validação de entrada com Zod.
- Auditoria de login, mudança de permissão, conexão de conta e geração de relatório.
- **LGPD:** a agência é a controladora (ou operadora, conforme o contrato com cada cliente); armazenar apenas dados agregados; ao encerrar um cliente, **revogar tokens e apagar os dados**.

10. API do backend

Recurso	Rotas	Observação
Autenticação	`POST /auth/login`, `/auth/refresh`, `/auth/logout`, `/auth/esqueci-senha`, `/auth/aceitar-convite`	
Clientes	`GET/POST /clientes`, `GET/PATCH /clientes/:id`	Administrador e gestor
Usuários	`GET/POST /usuarios`, `PATCH /usuarios/:id`	Administrador
Conexões	`GET /clientes/:id/conexoes`, `POST /conexoes/google/oauth`, `POST /conexoes/meta`, `POST /conexoes/:id/sincronizar`	Status e última sincronização
Métricas	`GET /metricas/resumo`, `/metricas/serie`, `/metricas/por-canal`, `/metricas/campanhas`	Parâmetros: `clienteId`, `inicio`, `fim`, `canais`, `comparar` (`anterior` ou `ano_anterior`), `granularidade`
Instagram	`GET /instagram/midias`	Detalhe por publicação
Entradas manuais	`GET/POST /clientes/:id/entradas`	Receita e novos clientes

Recurso	Rotas	Observação
Relatórios	`POST /relatorios` (retorna `202`), `GET /relatorios/:id`, `GET /relatorios/:id/download`	PDF assíncrono
Marca	`GET/PUT /agencia/marca`	Logo e cores
Saúde	`GET /health`, `GET /ready`	

Padrões: prefixo `/api/v1`, OpenAPI documentada, datas em ISO 8601, erros no formato RFC 7807 e códigos HTTP corretos (`401`, `403`, `404`, `422`, `429`).

11. Front-end e gráficos com Chart.js

11.1 Telas

Tela	Conteúdo
Login	E-mail e senha, recuperação
Visão geral	Cartões de KPI com variação vs. período comparado; tendência; distribuição por canal
Anúncios	Investimento, CTR, CPC, conversões, CPA, ROAS; tabela de campanhas
Site (GA4)	Sessões, usuários, conversões, origem e mídia
Instagram	Views, alcance, visitas ao perfil, seguidores, publicações de maior desempenho
Relatórios	Gerar, listar e baixar PDFs
Administração	Clientes, usuários, conexões, marca, entradas manuais

11.2 Filtros e comparativos

- **Barra de filtros fixa:** período (atalhos como 7, 30 e 90 dias, mês atual e anterior, intervalo livre), cliente (apenas para agência), canal (seleção múltipla) e comparativo.
- **Estado dos filtros na URL**, para compartilhar e atualizar a página sem perder o contexto.

- **Comparação:** período anterior de mesma duração, ou mesmo período do ano anterior; exibir variação absoluta e percentual, com cor semântica **invertida** para métricas de custo (queda de CPA é positiva).

11.3 Boas práticas com Chart.js

- Registrar apenas os elementos usados (menor *bundle*).
- O canvas **não lê variáveis CSS**: leia as cores de um objeto de tema em TypeScript.
- Usar paleta consistente por canal e por série (atual vs. comparativo tracejado).
- Muitos pontos: usar o *plugin* de decimação ou agregar por semana e mês no backend.
- Interação: tooltip por índice, legenda clicável, clique para detalhar; *zoom* apenas onde fizer sentido.
- Acessibilidade: texto alternativo e **tabela de dados** equivalente.
- Destruir instâncias ao desmontar (o `react-chartjs-2` já cuida disso) e evitar recriar `options` a cada renderização.

```
import { Line } from "react-chartjs-2";
import {
  Chart as ChartJS, LineElement, PointElement, LinearScale, CategoryScale,
Tooltip, Legend,
} from "chart.js";

ChartJS.register(LineElement, PointElement, LinearScale, CategoryScale,
Tooltip, Legend);

export function GraficoTendencia({ atual, comparativo, tema }: Props) {
  const data = {
    labels: atual.map((p) => p.data),
    datasets: [
      { label: "Período atual", data: atual.map((p) => p.valor), borderColor:
tema.cores.primaria, tension: 0.25 },
      { label: "Período comparado", data: comparativo.map((p) => p.valor),
        borderColor: tema.cores.neutra, borderDash: [6, 4], tension: 0.25 },
    ],
  };
  return (
    <Line
      data={data}
      options={{ responsive: true, maintainAspectRatio: false,
                 interaction: { mode: "index", intersect: false } }}
    />
  );
}
```

11.4 "Quase tempo real"

O TanStack Query refaz a consulta a cada 60 segundos e quando a aba volta ao foco. Cada painel mostra **"Atualizado há X min"**, e uma conexão com falha exibe um aviso visual. Como evolução, o backend pode avisar o front (SSE) quando uma sincronização termina.

12. Exportação de PDF com a identidade da agência

Opção	Como funciona	Avaliação
A – Renderização no servidor (recomendada)	Uma rota de impressão do próprio React, renderizada por Chromium headless (Playwright) e salva como PDF	Alta fidelidade com Chart.js e CSS; marca configurável por HTML e CSS; exige Chromium no container
B – No navegador (`html2canvas` + `jsPDF`)	Captura a tela e gera o PDF no cliente	Simples, mas qualidade inferior, quebras de página ruins e texto como imagem
C – Biblioteca de PDF (por exemplo, `react-pdf`)	Reconstrói o layout e insere os gráficos como imagem (`toBase64Image`)	Controle total, mas duplica o layout

Fluxo da opção A:

1. O usuário pede o relatório (`POST /relatorios`) com cliente, período, canais e comparativo.
2. O servidor cria um **token curto de uso único** e enfileira o trabalho.
3. O worker abre a rota `/impressao/:id`, aguarda os gráficos terminarem de desenhar (sinal `window.__pronto = true`) e gera o PDF em A4.
4. O arquivo é salvo e o usuário recebe o link de download.

Marca: logo, cores, fonte, cabeçalho, rodapé com paginação, capa opcional, período e data de geração, e aviso da última sincronização de cada fonte. Teste a quebra de página (`page-break-inside: avoid`) e use **teste visual** (comparação de imagens) para evitar regressões.

13. Catálogo de métricas

Cada métrica precisa de **fórmula, fonte e regra de agregação** documentadas em um dicionário (entregável), pois métricas de razão **não podem ser somadas ou mediadas**: calcule sempre `soma(numerador) / soma(denominador)` no período.

Métrica	Fórmula	Fonte	Observação
Investimento	Soma do custo	Google Ads, Meta Ads	Na moeda da conta
Impressões e cliques	Soma	Google Ads, Meta Ads	
CTR	Cliques ÷ impressões	Google Ads, Meta Ads	Razão: agregar numerador e denominador
CPC e CPM	Custo ÷ cliques; custo ÷ impressões × 1.000	Google Ads, Meta Ads	
Conversões	Soma de eventos-chave	GA4 (primária) ou plataformas	Atribuição diferente por fonte (seção 4.3)
Taxa de conversão	Conversões ÷ sessões (GA4) ou ÷ cliques (anúncios)	GA4, anúncios	Rotular o denominador
CPA	Investimento ÷ conversões	Anúncios + GA4	Proxy do CAC quando não há novos clientes
ROAS	Receita atribuída ÷ investimento	Anúncios, GA4	
ROI	(Receita − custo) ÷ custo	GA4, entrada manual ou CRM	Definir o que entra no custo (mídia, taxas da agência)
CAC	Investimento de aquisição ÷ novos clientes	Entrada manual ou CRM	Sem esse dado, não exibir como CAC
Sessões, usuários, novos usuários	Soma	GA4	Usuários únicos **não** são aditivos entre dias
Engajamento (Instagram)	Interações ÷ alcance (ou ÷ views)	Instagram	**Definir o denominador** com o cliente
Views, alcance, visitas ao perfil, seguidores	Soma ou saldo	Instagram	"Views" substituiu "impressões" na API; alcance não é aditivo entre dias

14. Qualidade, testes e critérios de aceite

Tipo	Escopo	Ferramentas
Unitários	Cálculo de métricas, comparativos, agregação de razões, fuso e moeda	Vitest
Contrato dos conectores	Respostas gravadas das APIs (fixtures) e tratamento de erros, cotas e token expirado	Vitest com mocks HTTP
Integração	Rotas com PostgreSQL real em container, incluindo RLS	Supertest e Testcontainers
Isolamento	Usuário do cliente A **nunca** lê dados do cliente B em nenhuma rota	Teste automatizado por rota
E2E	Login, filtro, comparativo e exportação de PDF	Playwright
PDF	Comparação visual do relatório com referência aprovada	Playwright e comparação de imagens
Carga	60 clientes e usuários simultâneos no painel	k6

Critérios de aceite (exemplos):

- Cada cliente acessa somente os seus dados, inclusive por chamada direta à API.
- Os números do painel **conferem com as plataformas de origem** (diferença explicada e documentada) para um cliente piloto.
- Painel de 12 meses carrega em até 1,5 s (p95) com a massa de dados de teste.
- Falha em uma fonte não derruba o painel: as demais continuam e o aviso aparece.
- PDF mantém logo, cores e fonte da agência e não corta gráficos entre páginas.
- Sincronização repetida não duplica linhas.

15. Operação e manutenção interna

Como a agência vai manter a solução, a **transferência de conhecimento** faz parte do produto:

- **Deploy:** Docker Compose em VPS ou serviço gerenciado, front estático, HTTPS, ambientes de homologação e produção, CI com testes.

- **Backup:** banco com cópia diária e **teste de restauração**; segredos em variáveis de ambiente ou cofre.
- **Monitoramento:** Sentry, logs estruturados, página de saúde das conexões e alerta de falha de sincronização.
- **Documentação:** README de execução local, arquitetura, **como adicionar um novo conector**, como renovar credenciais, dicionário de métricas, runbook de incidentes e ADRs.
- **Repasse:** sessão gravada com a equipe técnica da agência e período de garantia.
- **Rotina de manutenção:** revisar trimestralmente as versões de API, as métricas descontinuadas e as dependências.

16. Estimativa, cronograma e preço

16.1 Esforço (horas, desenvolvedor full stack sênior)

Atividade	Horas
Descoberta, definição de métricas e protótipos	10
Fundação: monorepo, CI, Docker, banco e migrações	12
Autenticação, perfis, convites, RLS e testes de isolamento	24
Administração: clientes, usuários, marca, conexões, entradas manuais	16
Conector GA4	16
Conector Google Ads (inclui token de desenvolvedor e MCC)	20
Conector Meta Ads	20
Conector Instagram Insights	18
Motor de sincronização: fila, reintentos, backfill, status e alertas	16
API de métricas: agregações, comparativos e cache	20
Front-end: layout, filtros, KPIs e gráficos Chart.js	48
Atualização "quase tempo real" e indicadores de frescor	6

Atividade	Horas
PDF com identidade da agência	20
Testes (unitários, integração, E2E, isolamento e carga)	20
Deploy, backup, monitoramento, documentação e repasse	16
Gestão, reuniões e comunicação	12
Subtotal	**294**
Margem de risco (10%)	29
Total estimado	**≈ 323 horas**

Se o cliente optar pela opção B ou C da seção 6.2, os conectores e parte do motor de sincronização caem de cerca de 90 horas para algo bem menor, mas surgem custos de infraestrutura ou mensalidade.

16.2 Fases e marcos

Fase	Conteúdo	Duração	Marco
0 – Descoberta e acessos	Respostas da seção 18, definição de métricas, **pedidos de acesso** (Google Ads, Meta)	Dias 1 a 5	Escopo e métricas assinados
1 – Fundação e multicliente	Monorepo, banco, autenticação, perfis, RLS, administração	Semanas 1 e 2	Cliente A não vê cliente B (teste verde)
2 – Dados e painel v1	GA4 e Meta Ads, motor de sincronização, painel principal com filtros e comparativos	Semanas 2 a 5	**Marco 1:** painel funcionando com dados reais de um cliente piloto
3 – Mais canais	Google Ads e Instagram, detalhe por campanha e publicação	Semanas 5 a 7	Quatro fontes sincronizadas
4 – PDF e refinamentos	PDF com marca, entradas manuais (CAC e ROI), atualização periódica	Semanas 7 e 8	Relatório aprovado pela agência

Fase	Conteúdo	Duração	Marco
5 – Entrega	Testes de carga, hardening, deploy, documentação e repasse	Semana 9	*Go-live*
Garantia	Correção de defeitos sem custo	30 dias após o *go-live*	Encerramento

16.3 Preço

```
Valor da fase = horas da fase × valor/hora + custos de terceiros + margem de risco
```

Exemplos **ilustrativos** (a taxa é decisão sua; considere impostos, taxa da plataforma e sua experiência):

Valor/hora	Escopo completo (≈ 323 h)	Marco 1: GA4, Meta Ads, painel, login por cliente e PDF básico (≈ 190 h)
R$ 50	R$ 16.150	R$ 9.500
R$ 80	R$ 25.840	R$ 15.200
R$ 120	R$ 38.760	R$ 22.800

17. Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Prazo e orçamento incompatíveis com o escopo	Alta	Alto	Proposta faseada e Marco 1 enxuto
Aprovações das plataformas (token de desenvolvedor do Google Ads, revisão do app Meta) demoram dias ou semanas	Alta	Alto	Solicitar no dia 1, em nome da agência; cronograma condicionado às aprovações; registrar impedimentos
Métricas e versões de API mudam (por exemplo, impressões substituídas por *views* no Instagram)	Alta	Médio	Camada de métricas, versões fixadas, revisão periódica

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
CAC e ROI sem dados de receita e novos clientes	Alta	Alto	Entradas manuais, integração com CRM em fase futura, ou rotular como CPA
Divergência de números entre plataformas e GA4	Alta	Médio	Fonte primária por cliente, rótulos e documento de divergências
Expectativa de "tempo real"	Alta	Médio	Definir "quase tempo real" por escrito
Vazamento de dados entre clientes	Baixa	Crítico	Isolamento em duas camadas e teste por rota
Token expirado ou acesso revogado	Média	Médio	Alertas e fluxo de reconexão
Cotas das APIs	Média	Médio	Cache, janelas incrementais e fila com limite de taxa
Escopo crescer (novos canais e relatórios)	Alta	Alto	Interface de conector e processo de mudança
Equipe interna não consegue manter	Média	Alto	Stack simples, documentação e sessão de repasse
Cliente com pouco histórico na plataforma	Média	Médio	Pagamento por marcos e proteção da plataforma

18. Perguntas de descoberta para o cliente

Negócio e escopo

1. Por que uma solução sob medida em vez de Looker Studio ou uma plataforma pronta? O que ela não resolve para vocês?
2. O prazo de 30 dias é para uma primeira versão ou para tudo? Existe data-limite real?
3. O orçamento é fixo? Aceitam entrega em marcos?
4. Quais painéis e métricas são prioridade 1? Podem enviar exemplos de relatórios atuais?
5. Os clientes finais usarão o painel diretamente ou só receberão PDFs?

Métricas

6. Como a agência calcula CAC e ROI hoje? De onde vêm receita e novos clientes (CRM, e-commerce, planilha)?
7. Qual é a fonte oficial de conversões por cliente (GA4, Google Ads, Meta)?

8. Como definem engajamento no Instagram (sobre alcance ou sobre *views*)?
9. O que é "tempo real" para vocês? Atualização a cada 30 a 60 minutos atende?

Dados e acessos

10. Todas as contas estão em um Business Manager da agência e em uma conta gerente (MCC) do Google Ads?
11. Já existe projeto no Google Cloud, app da Meta, token de desenvolvedor do Google Ads e verificação da empresa?
12. Os clientes autorizaram o acesso das contas? Existe contrato que cubra isso?
13. Quantas contas por cliente e por canal, em média? Quantas campanhas?
14. Quanto histórico precisa ser carregado?
15. Há clientes com moeda ou fuso diferentes?

Produto e operação

16. Quantos usuários por cliente e quantos gestores? Algum cliente vê mais de uma marca?
17. O PDF precisa de capa, texto de análise e comentários do gestor?
18. Haverá envio automático por e-mail, metas e alertas, ou exportação CSV?
19. Quais outros canais podem entrar depois (TikTok, LinkedIn, e-mail marketing, CRM)?
20. Onde será hospedado e quem administra a infraestrutura?
21. Qual é o perfil da equipe interna que fará a manutenção (linguagens, experiência)?
22. Quem é o ponto de contato e quem aprova as entregas?

19. Condições comerciais recomendadas

- **Pagamento por marcos** (por exemplo, 30% no início, 40% no Marco 1 e 30% na entrega), usando a proteção de pagamento da plataforma, se existir.
- **Escopo base fechado por escrito**, com o dicionário de métricas anexado.
- **Transparência (valorizada pelo cliente):** relatório semanal por e-mail com progresso, riscos e **registro de impedimentos**, avisando cedo quando uma aprovação de plataforma atrasar o cronograma.
- **Dependências externas:** prazos condicionados às aprovações das plataformas e à entrega dos acessos pelo cliente; atrasos causados por elas não são atrasos de desenvolvimento.
- **Processo de mudança:** toda tarefa extra vira estimativa de horas e prazo, com aprovação antes de começar; defina o valor/hora de extras.
- **Contas em nome da agência:** Google Cloud, app Meta, token de desenvolvedor, repositório e hospedagem.

- **Propriedade intelectual:** cessão do código após o pagamento integral; defina o tratamento de bibliotecas suas reutilizáveis.
- **Garantia de 30 dias** para defeitos (não cobre novos canais nem mudanças de escopo) e **manutenção opcional** em horas mensais para acompanhar mudanças de API.
- **Custos de terceiros** (hospedagem, plataformas de dados, domínio) por conta do cliente.
- **LGPD:** acordo de confidencialidade e definição de papéis; acesso a dados reais apenas quando necessário.

> Este material não substitui orientação jurídica; para contrato formal, considere revisão de um advogado.

20. Modelo de proposta (adapte antes de enviar)

> Olá, Ricardo! Li o escopo com atenção. Trabalho com **React, TypeScript, Chart.js e APIs REST** e já construí **[dashboards/integrações – descreva sua experiência real e links]**.
>
> **Minha leitura do projeto:** é um painel multicliente com quatro integrações (GA4, Google Ads, Meta Ads e Instagram), isolamento de dados por cliente e PDF com a marca da agência. Três pontos que quero alinhar cedo, para evitar surpresas: (1) **CAC e ROI** dependem de receita e novos clientes, que não vêm das plataformas de anúncios; (2) "**tempo real**" nessas APIs significa, na prática, atualização a cada 30 a 60 minutos; (3) as **aprovações de acesso** do Google Ads e da Meta podem levar dias ou semanas e precisam começar já.
>
> **Como eu conduziria:** entrega em marcos, com demonstração em ambiente real. O **Marco 1** traz o login por cliente, GA4 e Meta Ads, o painel com filtros e comparativos e um PDF com a marca; depois entram Google Ads e Instagram, refinamentos e o repasse técnico para a equipe de vocês manter. Dou atenção especial à documentação, já que a manutenção será interna.
>
> Pelo volume de integrações, o escopo completo costuma exceder 30 dias; prazo e valor por marco: **[valores]**. Envio relatório semanal com riscos e impedimentos, como vocês pedem. Podemos conversar 20 minutos?

Para se destacar entre 86 propostas: seja objetivo, mostre que entendeu os riscos reais (APIs, CAC e ROI, tempo real) e proponha um primeiro marco claro.

21. Entregáveis

- Código-fonte em monorepo, com transferência ao cliente após o pagamento integral.
- Aplicação em produção com HTTPS, backups e monitoramento.
- **Dicionário de métricas** e documento de divergências entre fontes.
- Documentação técnica: arquitetura, ADRs, como adicionar um conector, renovar credenciais e responder a incidentes.
- Manual do usuário (agência e cliente) e guia de conexão de contas.
- Relatório de testes, incluindo os testes de isolamento entre clientes.
- Sessão de repasse gravada para a equipe interna.

22. Próximos passos

1. Decidir o **caminho** (A, B ou C da seção 2) e definir seu **valor/hora**.
2. Ajustar a estimativa da seção 16 à sua realidade e fechar os valores por marco.
3. Reunir **portfólio** com dashboards, integrações de API ou gráficos interativos.
4. Enviar a proposta (seção 20) com as perguntas prioritárias: CAC e ROI, "tempo real", acessos e prazos de aprovação.
5. Se contratado: **Fase 0**, com os pedidos de acesso no primeiro dia e o dicionário de métricas assinado antes de escrever código.